

理论与方法

本文从置换不变量环的代数生成问题出发，将势能面描述符的目标放宽为对物理构型轨道的分离，并据此构造一种按照关联阶与递推深度组织的置换不变量。理论上严格可分的不变量集为方法提供设计目标；实际计算则采用有限关联阶与有限递推深度的截断，在严格置换不变的前提下寻求精度与计算成本之间的平衡。因此，除非另有证明，本文不把任意有限截断描述符宣称为全局严格可分集。

1. 代数完备性与可分性

设 G 为全同原子的置换群。对于一组 G -不变多项式 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_W\}$ ，如果它满足代数完备性，就能够通过多元多项式运算生成所有不变量。也就是说，任意置换不变多项式 $P(x_1, \dots, x_L)$ 都可以写成 $P = P'(f_1, f_2, \dots, f_W)$ ，其中 P' 是一个多元多项式。基本不变量多项式 (FI) 是关于键长的一组最小代数完备置换不变量。其数量显著少于原始的 PIP，是一种更精简的神经网络势能面描述符。由于每个 PIP 都可以表示为 FI 的多项式，任何以 PIP 为输入的神经网络函数都可以等价地改写为 FI 的函数。当然，这种理论表达能力上的等价并不保证二者在实际拟合中获得相同的精度。

然而对于大体系，FI 集合引入的计算代价也很高。此时我们认为，对于神经网络势能面描述符而言，代数完备性也是一个有内在冗余的要求，一组达成构型可分性的多项式集合可能已经足够。

可分性是一种忽略对称等价后的单射性，意味着一个多项式集合在不同的群作用轨道上具有不同的取值向量。我们可以把多项式集合视为一个从 $\mathbb{R}^L$ 到 $\mathbb{R}^W$ 的矢量函数：

$$\mathbf{F}(\vec{x}) = (f_1(\vec{x}), f_2(\vec{x}), \dots, f_W(\vec{x}))^\top.$$

我们可以进一步定义键长矢量空间 $(r_{1,2}, r_{1,3}, \dots, r_{1,N}, \dots, r_{N-1,N})$ 上的可分性。如果存在 $\sigma \in G$ 使两个键长矢量满足 $A = \sigma B$ ，那么我们就称 A 和 B 等价；用群论的语言说，它们处于同一个群作用轨道内。置换不变多项式在同一个等价类或轨道上必然具有相同的值。如果对于任意两个不等价的键长矢量，存在至少一个多项式 f_j 在它们上的取值不同，我们就称这组置换不变多项式是可分的。

代数完备必然推出键长矢量空间上的轨道可分，反之则不成立。换言之，可分性是更弱的要求，因此最小可分集合可能比最小代数生成集更小。甲醛给出了一个简单例子。它只允许交换两个氢原子，并具有如下最小代数生成元集合：

$$\begin{aligned} F_{\text{FI}} &= \{r_{\text{CO}}, r_{\text{H}_1\text{H}_2}, a, b, q, p, s\}, \\ a &= r_{\text{CH}_1} + r_{\text{CH}_2}, & u &= r_{\text{CH}_1} - r_{\text{CH}_2}, \\ b &= r_{\text{OH}_1} + r_{\text{OH}_2}, & v &= r_{\text{OH}_1} - r_{\text{OH}_2}, \\ q &= u^2 - v^2, & p &= 2uv, & s &= u^2 + v^2. \end{aligned}$$

然而删除 s 之后，剩余的 6 个元素依然能够分离全部实键长轨道；换言之，对于任意两个在置换作用下不等价的键长矢量，剩余的 6 个多项式中至少有一个会给出不同的值。SI 第 S2-S3 节给出了关于代数完备性与可分性的详细讨论。本工作以可分性而非代数完备性作为进一步压缩多项式数量和长度的理论目标。实际采用的有限截断严格保持置换不变性，但不预设其已经达到全局严格可分。

但是值得注意的是，键长矢量可分性与物理构型可分性并不相同。对于 $(\mathbb{R}^3)^N$ 中的笛卡尔坐标矢量，全同原子置换群 G 与三维欧氏群 $E(3)$ 的联合作用定义了物理等价关系，每一个轨道对应一个物理构型。如果对于任意两个不等价的物理构型，存在至少一个多项式 f_j 在它们对应的键长矢量上取值不同，我们就称这组置换不变多项式是物理构型可分的。在整个抽象键长矢量空间上要求可分，是物理构型可分的充分而非必要条件；对于势能面拟合而言，后者才是理论上真正需要的最小性质，因为抽象键长空间中的许多组合并不对应实际的物理构型。

2. 幂和：键值多重集恢复及其局限

关于键长的某个标量函数的幂和多项式计算成本低廉，并且可以提供大量但是并不严格的可分性。所以它可以作为我们新的方法的基础。我们接下来讨论幂和

对 M 个变量函数可以定义幂和

$$p_n(x) = \sum_{i=1}^M x_i^n, \quad n = 1, \dots, M.$$

若只计算前 D 阶，可在逐变量层面递推

$$x_i^{n+1} = x_i^n x_i,$$

并在每阶累加。总时间复杂度为 $O(MD)$ ，工作内存可保持为 $O(M)$ 。完整递推到 $D = M$ 时，时间复杂度为 $O(M^2)$ 。

对于多元素体系，可以按照元素对类别对全部原子间距离进行分组，并为每一组独立构造幂和。为使讨论简明，以下假定体系仅含一种元素。此时 N 个全同原子具有 $M = \binom{N}{2}$ 条距离，完整的前 M 个幂和能够唯一确定这些键值的无序多重集，详细证明见 SI 第 S4 节。所谓无序多重集，是指只保留每个键值及其出现次数，而不记录它在键长矢量中的位置或属于哪一对原子；例如 (a, b, a) 对应的无序多重集为 $\{\{a, a, b\}\}$ 。然而，从键长矢量降为无序多重集会舍弃各分量的位置和原子归属，因而一般不能保证键长矢量或物理构型的全局严格可分性。

这种信息损失可以理解为过度对称化。任意原子置换 S_N 会在 M 条距离上诱导一个置换群 $\rho(S_N)$ ，但当 $N \geq 4$ 时，

$$\rho(S_N) \subsetneq S_M.$$

完整幂和对全部 M 条距离的任意重排都保持不变，因此能够分离 S_M 的不同轨道；然而真实的分子对称性只有较小的 $\rho(S_N)$ 。同一个 S_M 轨道可能包含多个彼此不等价的 $\rho(S_N)$ 轨道，而幂和无法区分它们。

我们用另外一个 4 原子的例子说明幂和多项式无法提供严格的构型可分性。考虑四个全同原子和六条两两距离。取两个正数 $a \neq b$ ，定义三种边长分配：

$$\begin{aligned} A: & \quad r_{12} = r_{13} = r_{14} = a, \\ B: & \quad r_{12} = r_{13} = r_{23} = a, \\ C: & \quad r_{12} = r_{23} = r_{34} = a, \end{aligned}$$

其余三条边均取 b 。三种分配中，取值为 a 的边分别呈星形、三角形和三边路径式排列。三者具有完全相同的无标号边值多重集

$$\{a, a, a, b, b, b\},$$

故对任意 $n \geq 1$ ，

$$p_n(A) = p_n(B) = p_n(C) = 3a^n + 3b^n.$$

然而三种边长邻接关系不同，不存在原子置换将其相互变换，因此它们属于不同的 S_4 构型轨道。而且这不是由非物理边长制造的反例。取 $a = \sqrt{2}$ ， $b = 1$ 时，三种分配均对应非退化的三维构型；其 Gram 矩阵谱和关联量见 SI 第 S6 节。

3. 幂和的物理构型可分性

上一节的四原子反例表明，即使使用完整幂和，也不能在整个键长矢量空间中保证严格的构型可分性。然而，物理距离并不是任意的正数集合。一个含有 N 个原子的三维构型在除去整体平移和转动后通常具有 $3N - 6$ 个自由度，而两两距离的数目为 $M = \binom{N}{2}$ 。二者之差为

$$M - (3N - 6) = \frac{(N - 3)(N - 4)}{2}.$$

当 $N = 4$ 时，这一差值为零，非退化物理距离在局部没有额外的等式型约束；这与上一节的反例一致，同一组无标号距离可以按照不同方式分配给四面体的六条边，并仍然得到合法构型。当 $N \geq 5$ 时，物理距离之间必须满足额外的几何约束，大多数任意的键值重排不再对应三维构型。换言之，幂和在抽象键长空间中引入的许多额外等价关系，在限制到物理距离域后会自然消失。

Boutin 和 Kemper 的构型重构结果进一步表明，对于 $N \geq 5$ 的三维一般位置构型，完整的无标号两两距离多重集可以唯一确定物理构型，允许相差整体平移、转动、反射和全同原子的重新编号。这里的“一般位置”不是某一种特定的几何排列，而是指构型位于由特殊坐标或距离关系定义的低维代数例外集合之外；无标号距离的重构歧义只可能出现在该例外集合中，而这一集合在连续构型空间中具有零测度。换言之，若从具有连续概率密度的构型分布中随机抽样，抽到这些例外构型的概率为 0。

若键长变换 $u(r)$ 是单射的，完整的前 M 个幂和可以恢复 $\{\{u(r_{ij})\}\}$ 。因此，幂和所包含的信息可以概括为

$$(p_1, \dots, p_M) \implies \{\{u(r_{ij})\}\} \implies \text{物理构型}, \quad N \geq 5,$$

其中第一个箭头严格成立，第二个箭头对一般位置构型成立。因此，完整幂和以概率 1 分离从连续分布中随机采样的物理构型。这一结论说明，尽管幂和不是全局严格可分的，它仍然保留了远多于四原子反例表面上显示的构型信息。

但是，概率 1 的可分性并不足以保证幂和是一个稳定而易于拟合的势能描述符。记完整幂和描述符为 $\Phi(Q)$ 。如果两个不等价构型 A 和 B 满足

$$\Phi(A) = \Phi(B) = \mathbf{p}, \quad V(A) \neq V(B),$$

那么势能不能在描述符点 $\mathbf{p}$ 上定义为一个单值函数。更重要的是，取分别趋近于 A 和 B 的构型序列 A_n 和 B_n ，描述符的连续性给出

$$\Phi(A_n), \Phi(B_n) \longrightarrow \mathbf{p},$$

而能量可以趋向两个不同的极限。于是，在 $\mathbf{p}$ 的任意小邻域内都可能出现描述符非常接近但能量明显不同的构型。严格碰撞集合即使具有零测度，也可能在其邻域造成近碰撞和很差的逆映射条件，从而增加有限容量回归模型的拟合难度。

此外，上述泛型可分结论要求完整的前 M 个幂和，不能直接推广到实际使用的有限阶截断 $D < M$ 。因此，完整幂和提供的是一种很强但仍不充分的构型表示：它以较低关联阶获得了泛型物理可分性，却没有保证严格可分性、碰撞附近的稳定性或有限截断的充分性。

4. 基本关联多项式与递推增强

对单项式

$$m = \prod_{e=1}^M x_e^{a_e},$$

定义代数次数 $\deg(m) = \sum_{e=1}^M a_e$, 以及关联阶 $\text{corr}(m) = |\{e : a_e > 0\}|$. 对于本文由单个单项式轨道求和得到的 PIP, 所有单项式具有相同的关联阶和代数次数, 因此二者均可由其中任意一个单项式确定。

显然 $\text{corr}(m) \leq \deg(m)$. 例如 x_e^{100} 的代数次数为 100, 但关联阶为 1; 而 $x_{e_1}x_{e_2}x_{e_3}$ 的代数次数和关联阶均为 3。我们可以称呼关联阶等于多项式阶的置换不变多项式为基本关联多项式。

回到上述反例三个四原子构型。全部一关联多项式也就是幂和多项式只记录六条边的无标号值分布, 因而不能区分 A, B, C 。而二关联量能够将 C 与 A, B 分开, A 与 B 仍然无法区分。三关联量可以突破这一限制。对于拟合而言, 新增高关联多项式可以进一步区分原有描述符不能区分的构型, 并改拟合条件; 详见 SI 第 S6–S7 节。

我们注意到一个置换不变多项式的计算成本和涉及的单项式数量与关联阶的相关性大于多项式阶。一个高阶低关联的置换不变多项式往往成本更低廉。幂和多项式的构造和计算方法给我们提供了基本的灵感。它的计算流程可以分为 3 步, 首先选择最廉价的一阶基本关联的多项式。随后不断递推计算 $x_e^{a_e}$, 最后再把 N 阶递推结果带入一阶基本关联多项式, 就可以廉价的计算一系列的幂和多项式。我们的工作把类似三步策略一般化, 推广到全体 k 阶基本关联多项式。使用 k 阶基本关联多项式不断递推, 就可以收获大量的高阶多项式。这些高阶多项式加入描述符可以提升可分性, 以及改善势能面的拟合误差。

独立选择各因子的幂次可能破坏置换不变性。例如, 若某个允许的原子置换交换 x_e 与 x_f , 原来的乘积 $x_e x_f$ 不变。但将其替换为 $x_e^p x_f^q$ 后, 交换得到的是 $x_e^q x_f^p$, 当 $p \neq q$ 时二者一般不同。最简单的解决方案是令同类键长使用相同幂次。以单元素体系为例, 逐变量递推 $x_e^{n+1} = x_e x_e^n$, 再代入选定的 k 阶基本关联多项式 B :

$$B_n(\vec{x}) = B(x_1^n, \dots, x_M^n), \quad n = 1, \dots, D.$$

多元素体系中, 不同键长类别可独立选择递推次数, 同类键长仍使用相同幂次。这一构造适用于任意 k , 但生成的只是高阶 k -关联多项式的一个子集。同类键长共享幂次的约束也可通过对称化放宽。例如, 将二关联多项式中的每个同类键长乘积 $x_e x_f$ 替换为 $x_e^p x_f^q + x_e^q x_f^p$ ($p, q \geq 1$), 即可在保持置换不变性的同时允许不同幂次。

以最常用的二关联的同幂次递推为例, $M = O(N^2)$ 个键长变量对应至多 $O(N^4)$ 个键长对, 递推至 D 阶并直接求和的求值成本为 $O(N^4 D)$ 。显著的低于高阶 PIP 的计算成本。某种意义上讲我们的此类工作可以视为一种斜线截断策略, 传统的不变量势能面拟合, 使用简单的多项式代数次数截断, 而我们使用代数次数-关联阶数双截断, 越低的关联阶的多项式使用的代数次数越高。

5 基函数变换与角度增强

PIP 通常并不直接以键长为变量, 而是以键长的标量函数为变量, 例如 $1/r$ 、 $\exp(-\alpha r)$ ($\alpha > 0$) 以及高斯型函数等。这些变换同样适用于前述递推构造: 对于一个选定的基本关联多项式, 可以用多种基函数分别初始化递推, 再将结果代入同一多项式模板, 合并所得描述符。每组递推中, 同类键长采用相同的基函数与递推次数, 以保持置换不变性。

这一构造也不限于键长。键角、二面角等其他内坐标的标量函数同样可以作为多项式变量; 只要按原子置换进行对称化, 同一单项式中也可以同时涉及不同类型的内坐标。本文进一步以键角和二面角的一阶基本关联多项式为模板, 通过递推构造角向不变量, 补充键长描述符。

具体而言, 以键角或二面角的余弦值 $z = \cos \theta$ 或 $\cos \phi$ 为初始变量, 采用切比雪夫递推:

$$T_0(z) = 1, \quad T_1(z) = z, \quad T_{n+1}(z) = 2zT_n(z) - T_{n-1}(z), \quad n \geq 1.$$

由 $T_n(\cos \phi) = \cos(n\phi)$, 可从初始余弦值直接获得高阶角向函数, 无需显式计算角度; 键角情形同理。随后对对称等价的角度求和, 所得多项式仍保持一关联结构, 但关于余弦变量的代数次数提高至 n 。若枚举全部角度

并递推至 D 阶，键角和二面角部分的求值成本分别为 $O(N^3 D)$ 和 $O(N^4 D)$ ，后者与键长二关联直接求和的同幂次递推上界同阶。具体数值处理见 SI 第 S9–S10 节。

参考文献提示

1. M. Boutin and G. Kemper, "On Reconstructing n -Point Configurations from the Distribution of Distances or Areas," *Advances in Applied Mathematics* **32**, 709–735 (2004). [arXiv:math/0304192](https://arxiv.org/abs/math/0304192).
2. M. Boutin and G. Kemper, "Which Point Configurations Are Determined by the Distribution of Their Pairwise Distances?" *International Journal of Computational Geometry & Applications* **17**, 31–43 (2007). [arXiv:math/0311004](https://arxiv.org/abs/math/0311004).

SI

以下证明与结论中，部分是不变量理论中标准结果的重述，部分源于前人的工作；本文不对这些基础性内容作原创性主张。在此列出详细论证，主要是为了帮助读者理解正文相关论述与结论的数学依据、适用条件和推导细节。

S1. 构型域、群作用与术语约定

记 $Q = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N) \in (\mathbb{R}^3)^N$ ， $G \leq S_N$ 为指定的全同原子置换群，并采用

$$(gQ)_i = \mathbf{q}_{g^{-1}(i)}, \quad E_r = \{\{i, j\} : 1 \leq i < j \leq N\}, \quad M = |E_r|.$$

因而距离或同类键上的相同标量变换满足 $x_e(gQ) = x_{g^{-1}e}(Q)$ 。这里“键”指全部原子对距离，不只指由某一平衡构型指定的化学键。若删去部分原子对、使用邻居表或局部截断，则必须另外说明索引集合对 G 的封闭性，本文关于完整距离信息的结论不能直接照搬。

本文针对不受外场等额外条件破坏对称性的标量势能，采用 $E(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes O(3)$ ，其中包括反射。完整带标号距离相同的构型具有相同的中心化 Gram 矩阵，因此至多相差平移和正交变换。物理构型空间可表示为

$$Q/(E(3) \times G) \simeq X_{\text{phys}}/\rho(G), \quad X_{\text{phys}} = \{(r_{ij}(Q))_{i < j} : Q \in Q\}.$$

这里 Q 是所研究的、对上述群作用封闭的构型域， $\rho(G)$ 是原子置换在边上的诱导像。纯距离和本文的余弦通道均不区分镜像；若只希望模掉 $SO(3)$ ，或拟合手性敏感的物理量，则需另设具有适当变换性质的有向特征。

下文区分三个不同概念：代数生成整个不变量环；在指定域上分离全部轨道；在除去例外集合后泛型分离轨道。“SFI”表示以轨道分离为目标的构造，不表示每个实际截断都被证明全局可分，也不表示所选描述符彼此代数独立。最小代数生成集完全可能含有代数关系，甲醛例子正是如此。

“多项式”还需注明基本变量： $x_{ij} = e^{-\alpha r_{ij}}$ 上的多项式一般不是 r_{ij} 上的多项式；角度余弦上的多项式也一般不是距离上的多项式。关联阶总是相对于当前指定的基本变量定义，不能把角度变量的一关联直接等同于距离变量的一关联。

S2. 代数完备推出可分性

这是不变量理论中的标准结果，相关概念见 [Kemper, Separating Invariants](#)。设特征为零的域 $\mathbb{K}$ 上有限群 G 线性作用于 $\mathbb{K}^d$ ，相应的不变量环为

$$\mathbb{K}[x]^G = \{h \in \mathbb{K}[x] : h(gx) = h(x), \forall g \in G\}.$$

若有限集合

$$F_{\text{gen}} = \{f_1, \dots, f_L\}$$

满足

$$\mathbb{K}[x]^G = \mathbb{K}[f_1, \dots, f_L],$$

则称其代数生成不变量环。若对给定构型域 X 中任意 x, y ,

$$f_i(x) = f_i(y) \quad (i = 1, \dots, L) \implies y \in Gx,$$

则称 F_{gen} 在 X 上分离 G -轨道。

命题 S1. 对有限群作用，任意代数生成集都是轨道可分集。

证明。 首先证明有限群不变量能够分离任意两个不同轨道。若 $Gx \neq Gy$ ，则 Gx 和 Gy 是两个不相交的有限点集。由于 $\mathbb{K}$ 是无限域，可以选择一个线性函数 ℓ ，使其在有限集合 $Gx \cup Gy$ 的各点上取值互不相同。由单变量 Lagrange 插值，存在多项式 L ，使

$$L(\ell(z)) = \begin{cases} 1, & z \in Gx, \\ 0, & z \in Gy. \end{cases}$$

令 $h = L \circ \ell$ ，并用 Reynolds 算符将其对称化：

$$\mathcal{R}_G h(z) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} h(g^{-1}z).$$

$\mathcal{R}_G h$ 是 G -不变多项式，并且在 Gx 上恒为 1、在 Gy 上恒为 0，因此能够区分这两个轨道。

若代数生成集 F_{gen} 不能分离某两个轨道，则存在 $x \not\sim_G y$ 满足 $f_i(x) = f_i(y)$ 。然而任意不变量都可写为

$$h = P(f_1, \dots, f_L),$$

所以所有不变量在 x, y 上均相等，这与上面的轨道分离多项式矛盾。因此

$$\text{代数完备} \implies \text{轨道可分}.$$

逆命题一般不成立。轨道可分只要求描述符映射在商空间 X/G 上为单射，并不要求其他不变多项式能够由该描述符作多项式表达。

S3. 甲醛例子详解

考虑甲醛 CH_2O ，其非平凡置换对称性是两个氢原子的交换。记

$$\begin{aligned} c &= r_{\text{CO}}, & d &= r_{\text{H}_1\text{H}_2}, \\ a &= r_{\text{CH}_1} + r_{\text{CH}_2}, & u &= r_{\text{CH}_1} - r_{\text{CH}_2}, \\ b &= r_{\text{OH}_1} + r_{\text{OH}_2}, & v &= r_{\text{OH}_1} - r_{\text{OH}_2}. \end{aligned}$$

氢交换保持 a, b, c, d 不变，并使

$$(u, v) \longmapsto (-u, -v).$$

因此关于 u, v 的不变量环由 u^2, uv, v^2 生成。作线性组合

$$q = u^2 - v^2, \quad p = 2uv, \quad s = u^2 + v^2,$$

即可得到一组代数完备不变量

$$F_{\text{gen}} = \{a, b, c, d, q, p, s\}.$$

三者满足

$$s^2 = q^2 + p^2.$$

在实变量域上, $s \geq 0$, 故

$$s = \sqrt{q^2 + p^2}.$$

因此,

$$F_{\text{sep}} = \{a, b, c, d, q, p\}$$

的取值唯一确定完整生成集 F_{gen} 的取值。由第 S2 节中代数生成集必然可分的结论, F_{sep} 仍能分离全部实轨道。

最后说明这里的恢复确实不是多项式关系。假设 $s = P(a, b, c, d, q, p)$ 为多项式恒等式。由于 a, b, c, d, u, v 是独立的线性坐标, 令 $a = b = c = d = 0$, 便得到 $s = \tilde{P}(q, p)$ 。比较关于 u, v 的二次齐次项, 必有

$$u^2 + v^2 = \alpha(u^2 - v^2) + 2\beta uv.$$

比较 u^2 和 v^2 的系数, 分别要求 $\alpha = 1$ 和 $-\alpha = 1$, 矛盾。因此 $s \notin \mathbb{R}[a, b, c, d, q, p]$ 。这里的置零是在抽象多项式环中检验恒等式, 并不要求这些零值对应合法分子构型。

上述差别并不是选择了一个非最小生成集造成的。经过可逆线性换元, 完整不变量环可以写为

$$\mathbb{R}[a, b, c, d] \otimes \mathbb{R}[u^2, uv, v^2].$$

其不可分解生成元空间包含四个一次生成元 a, b, c, d 和三个二次生成元 u^2, uv, v^2 。更明确地, 令 A 为该不变量环, $\mathfrak{m}$ 为常数项为零的不变量组成的极大理想, $\mathfrak{m}^2$ 则由这类不变量两两乘积的有限和组成。由于不变量中不存在 u, v 的一次项, 这些乘积均不含上述七个单项式, 而其余非恒定不变单项式均可分解为至少两个常数项为零的不变量的乘积, 因此这七个量的剩余类构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基, 其维数为 7。任意代数生成集减去各自的常数项后, 其多项式组合在该商空间中只剩下生成元的线性组合, 故这些生成元的剩余类必须线性张成整个七维空间。因此任何代数生成集都至少含有七个元素, 而 F_{gen} 已经达到这个下界。

另一方面, 非退化四原子距离构型在距离空间中包含六维开集, 除以有限的氢交换后局部维数仍为六。多项式描述符是连续映射; 能够分离全部轨道的连续标量描述符不可能少于六个。 F_{sep} 恰有六个元素, 因此也达到实构型域上的最小可分数目。

S4. 幂和恢复键值无序多重集

设 M 个键长变量或其单射变换为 $x_1, \dots, x_M$, 定义前 M 个幂和

$$p_n(x) = \sum_{i=1}^M x_i^n, \quad n = 1, \dots, M.$$

令 e_k 为第 k 个初等对称多项式并令 $e_0 = 1$ 。Newton 恒等式为

$$ke_k = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} e_{k-i} p_i, \quad k = 1, \dots, M.$$

因此 $p_1, \dots, p_M$ 依次确定 $e_1, \dots, e_M$ ，进而确定首一多项式

$$q_x(t) = t^M - e_1 t^{M-1} + \dots + (-1)^M e_M = \prod_{i=1}^M (t - x_i).$$

q_x 的根及其重数恰好构成无序多重集合 $\{x_1, \dots, x_M\}$ 。若两个无序多重集不同，则相应首一多项式 q_x, q_y 的根或其重数不同，二者之差为非零多项式，因而存在某个实数 t_0 使 $q_x(t_0) \neq q_y(t_0)$ 。若前 M 个幂和全部相等，Newton 恒等式又会使两个多项式的全部系数相同，与上述取值不同矛盾，因此至少有一个 $n \leq M$ 满足 $p_n(x) \neq p_n(y)$ 。由此得到

$$(p_1(x), \dots, p_M(x)) = (p_1(y), \dots, p_M(y))$$

当且仅当 x 和 y 只相差某个 S_M 中的变量置换。若只保留 $D < M$ 个幂和，则上述完整恢复结论一般不再成立。

这一结论也可由代数完备性推出：Newton 恒等式表明 $p_1, \dots, p_M$ 能够多项式地生成全部初等对称多项式，而后者生成对称多项式环 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_M]^{S_M}$ ，因此前 M 个幂和代数完备；再由第 S2 节的结论，它们能够分离 S_M 轨道，即区分不同的无序多重集。

对多元素体系，将边集分解为一次变量轨道 $E_r = \bigsqcup_{\alpha} E_{\alpha}$ ，在每一块计算

$$p_{\alpha,n} = \sum_{e \in E_{\alpha}} x_e^n, \quad 1 \leq n \leq |E_{\alpha}|.$$

这只恢复各块内的多重集，即分离扩大群 $\prod_{\alpha} S_{E_{\alpha}}$ 的轨道。即便两个块没有共同边变量，同一个原子交换仍可同时作用于两块，所以不能独立重排各块再断言全局构型等价。甲醛中的 CH 与 OH 两块就是这一同步作用的例子，混合量 uv 记录了纯块统计缺失的配对信息。

S5. 物理距离域上的泛型构型重构

设 Δ 为实对称、对角元为零的平方距离候选矩阵，非对角元取非负值：

$$\Delta_{ij} = r_{ij}^2.$$

令

$$J = I - \frac{1}{N} \mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad B = -\frac{1}{2} J \Delta J.$$

Δ 是某个三维欧氏构型的距离矩阵，当且仅当

$$B \succeq 0, \quad \text{rank}(B) \leq 3.$$

必要性来自中心化坐标矩阵 Y 满足 $B = YY^T$ 。反过来，对半正定且秩不超过 3 的 B 作特征值分解，可取至多三列的 Y 使 $B = YY^T$ ；由 Δ 对称且对角为零，有 $\Delta_{ij} = B_{ii} + B_{jj} - 2B_{ij}$ ，因此 Y 各行间的平方距离正好恢复 Δ 。排除原子重合时再要求 $r_{ij} > 0$ 。

因此，除去整体平移与转动后，一般三维构型的自由度为 $3N - 6$ ，而抽象边空间的维数为

$$M = \binom{N}{2}.$$

两者的维数差为

$$M - (3N - 6) = \frac{(N - 3)(N - 4)}{2}.$$

当 $N = 4$ 时该差为零，非退化合法距离在局部不存在额外的等式型余维约束，尽管仍须满足三角不等式和半正定性等不等式条件；当 $N \geq 5$ 时，秩条件和 Cayley--Menger 关系开始以等式形式限制任意的边值重排。

这里采用代数几何意义下的“一般位置”或“泛型”概念：若某一性质在除去一个真代数集合之后成立，则称它泛型成立。Boutin 和 Kemper 的重构结果表明，对于 $N \geq m + 2$ 个位于 $\mathbb{R}^m$ 中的一般位置点，全部无标号两两距离唯一确定该点构型，允许相差欧氏等距变换和点的重标号。等价地，存在一个非零多项式 $F(Q)$ ，使得

$$F(Q) \neq 0$$

时构型可以从距离分布中重构。定理未覆盖的构型包含在真代数集合 $F(Q) = 0$ 中。该集合在 $\mathbb{R}^{mN}$ 中具有 Lebesgue 零测度。因此，只要构型采样分布相对于 Lebesgue 测度具有连续密度，采中例外集合的概率为零。

对三维全同原子体系， $m = 3$ ，所以

$$N \geq 5 \implies \text{完整距离多重集合泛型确定构型轨道.}$$

若径向变换 $u(r)$ 为单射，则 $\{u(r_{ij})\}$ 和 $\{r_{ij}\}$ 含有相同信息。结合上一节的 Newton 恒等式可知，前 M 个完整幂和对 $N \geq 5$ 的三维全同原子体系具有泛型轨道可分性。

该结论具有以下限制：

1. 它是泛型而非全局结论，不能排除特殊构型上的严格碰撞。
2. 它不适用于三维 $N = 4$ 的情形，第 S6 节给出物理反例。
3. 它要求完整恢复距离多重集合，不能直接推广到只取 $D < M$ 个低阶矩的有限截断。
4. 对多元素体系，允许的原子重标号群通常是 $S_{N_1} \times \cdots \times S_{N_s}$ 而不是 S_N ；需要按照元素类型构造相应的变量轨道，不能直接套用全同点的无标号距离结论。
5. 零测度只描述严格碰撞的概率，不保证例外集合附近的逆映射具有良好条件数。近碰撞仍可能影响势能拟合。

这里引用的是 Boutin 和 Kemper 的 Theorem 1.6，而不是由自由度计数推导出的可分性定理。原文使用平方距离；在非负距离域上平方映射为单射，因此与距离多重集等价。例外代数集合是实际不可重构集合的一个包含集，而非其精确刻画：落入该集合并不必然不可重构，也不能把不可重构与“高对称”视为同义词。

若采样被严格约束在平面、固定键长流形或某条反应路径上，它相对于全笛卡尔空间的 Lebesgue 测度通常是奇异的。此时需要判断例外集合与实际采样支撑的交集，不能直接援引上述概率为零的结论。近碰撞则不受“恰好命中例外集合的概率为零”保护。

S6. 四原子反例及关联层次的显式验证

S6.1 边值分配与三维可实现性

沿用正文的编号，在边顺序 (12, 13, 14, 23, 24, 34) 下，三个距离向量为

$$r_A = (a, a, a, b, b, b), \quad r_B = (a, a, b, a, b, b), \quad r_C = (a, b, b, a, b, a).$$

由 a 边构成的图分别为星形、三角形加孤立点和三边路径，度数序列分别为 (3, 1, 1, 1)、(2, 2, 2, 0) 和 (2, 2, 1, 1)。当 $a \neq b$ 时，该图必须被任何保持距离的原子重标号保持，因此三者两两不等价。

令 $a = \sqrt{2}$, $b = 1$ ，由 $B_X = -J\Delta_X J/2$ 直接计算得

$$\begin{aligned}\text{spec}(B_A) &= \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right\}, \\ \text{spec}(B_B) &= \left\{0, \frac{1}{4}, 1, 1\right\}, \\ \text{spec}(B_C) &= \left\{0, \frac{3}{4}, \frac{3-\sqrt{5}}{4}, \frac{3+\sqrt{5}}{4}\right\}.\end{aligned}$$

三者均有三个正特征值，故都对应非退化三维四面体。若需生成笛卡尔坐标，取正特征值分解 $B_X = U_+ \Lambda_+ U_+^\top$ ，则 $U_+ \Lambda_+^{1/2}$ 的四行即是一组中心化坐标。任意正数 a, b 并不都能同时实现这三种构型；上述具体取值足以构成物理反例。

S6.2 所有二关联递推仍不能区分星形与三角形

四个全同原子的互异边对只有两类轨道：共享一个端点的相邻边对，以及没有公共端点的不相交边对。下表按**无序边对**计数， (a, b) 包括两种取值顺序。

构型	相邻 (a, a)	相邻 (a, b)	相邻 (b, b)	不相交 (a, a)	不相交 (a, b)	不相交 (b, b)
A: 星形	3	6	3	0	3	0
B: 三角形	3	6	3	0	3	0
C: 路径	2	8	2	1	1	1

每行共有 $12 + 3 = \binom{6}{2}$ 对。定义

$$Q_{\text{adj}} = \sum_{\substack{e, f \text{ 有一个指标相同} \\ \{e, f\}}} x_e x_f, \quad Q_{\text{opp}} = \sum_{\substack{e, f \text{ 没有指标相同} \\ \{e, f\}}} x_e x_f.$$

在本小节先取 $x_e = r_e$ ，则

$$\begin{aligned}Q_{\text{adj}}(A) &= Q_{\text{adj}}(B) = 3a^2 + 6ab + 3b^2, \\ Q_{\text{adj}}(C) &= 2a^2 + 8ab + 2b^2, \\ Q_{\text{opp}}(A) &= Q_{\text{opp}}(B) = 3ab, \\ Q_{\text{opp}}(C) &= a^2 + ab + b^2.\end{aligned}$$

所以 $Q_{\text{adj}}(A) - Q_{\text{adj}}(C) = (a - b)^2 \neq 0$ ，二关联能够区分 C 与另外两者。

若改用有序边对，表中同值对计数加倍，混合值对分成 (a, b) 与 (b, a) ； A, B 的统计仍逐项相同。因此对任意二元函数 ψ ，以及任一相邻或不相交的有序边对轨道 $\mathcal{O}$ ，都有

$$\sum_{(e, f) \in \mathcal{O}} \psi(r_e(A), r_f(A)) = \sum_{(e, f) \in \mathcal{O}} \psi(r_e(B), r_f(B)).$$

特别地，取 $\psi(s, t) = s^p t^q$ ，或使用任意逐键基函数及其乘积，均不能打破 A, B 的碰撞。任意一关联项也相同，故任意数量的一关联与二关联轨道和，以及它们的不确定性后处理，仍不足以分离这两个构型。这是固定关联阶的局限，而不是递推深度不足。

S6.3 一个三关联量即可打破剩余碰撞

三角形轨道和为

$$T_{\Delta}(x) = \sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} x_{ij}x_{ik}x_{jk}.$$

直接代入得

$$\begin{aligned} T_{\Delta}(A) &= b^3 + 3a^2b, \\ T_{\Delta}(B) &= a^3 + 3ab^2, & T_{\Delta}(A) - T_{\Delta}(B) &= (b - a)^3. \\ T_{\Delta}(C) &= 2a^2b + 2ab^2, \end{aligned}$$

故 $(Q_{\text{adj}}, T_{\Delta})$ 足以区分这三个例子。若使用单射键长变换 $x = u(r)$ ，只需将上述关联量中的 a, b 换成 $u(a), u(b)$ ，区分结论不变。这只证明给定构型对被区分，不能据此声称三关联已分离全部四原子构型。

S6.4 键角余弦也能携带缺失的联合信息

以每个原子为中心、端点无序枚举全部 12 个键角，定义 $A_1 = \sum \cos \theta$ 。对三角形三边为 (a, a, b) 和 (a, b, b) 的情形，三内角余弦之和分别为

$$s_{aab} = 1 - \frac{b^2}{2a^2} + \frac{b}{a}, \quad s_{abb} = 1 - \frac{a^2}{2b^2} + \frac{a}{b}.$$

三边均为 a 或均为 b 时都是等边三角形，因此

$$s_{aaa} = s_{bbb} = 3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}.$$

三个四面体分别包含“一张 bbb 面加三张 aab 面”、“一张 aaa 面加三张 abb 面”和“两张 aab 面加两张 abb 面”，因此

$$\begin{aligned} A_1(A) &= s_{bbb} + 3s_{aab}, \\ A_1(B) &= s_{aaa} + 3s_{abb}, \\ A_1(C) &= 2s_{aab} + 2s_{abb}. \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} A_1(A) - A_1(B) &= \frac{3(a-b)^3(a+b)}{2a^2b^2}, \\ A_1(A) - A_1(C) &= \frac{(a-b)^2(2a^2-b^2)}{2a^2b^2}, \\ A_1(B) - A_1(C) &= \frac{(a-b)^2(2b^2-a^2)}{2a^2b^2}. \end{aligned}$$

由于 $a, b > 0$ ，只要 $a \neq b$ ，一阶键角余弦和就能直接区分 A 与 B 。但当 $b = \sqrt{2}a$ 时 A 与 C 碰撞，当 $a = \sqrt{2}b$ 时 B 与 C 碰撞。

再取二阶倍角余弦和

$$A_2 = \sum_{\theta} T_2(\cos \theta) = \sum_{\theta} \cos(2\theta).$$

记一张 aab 面和一张 abb 面上的二阶倍角余弦和分别为 t_{aab} 和 t_{abb} 。对于边长为 (a, a, b) 的三角形，三个内角的余弦为 $1 - b^2/(2a^2), b/(2a), b/(2a)$ 。利用 $T_2(z) = 2z^2 - 1$ ，有

$$\begin{aligned}
t_{aab} &= 2 \left[\left(1 - \frac{b^2}{2a^2} \right)^2 + 2 \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right] - 3 \\
&= -1 - \frac{b^2}{a^2} + \frac{b^4}{2a^4}, \\
t_{abb} &= -1 - \frac{a^2}{b^2} + \frac{a^4}{2b^4}.
\end{aligned}$$

等边三角形给出 $t_{aaa} = t_{bbb} = 3 \cos(2\pi/3) = -3/2$ 。按照上述四面体的面数，

$$A_2(A) = t_{bbb} + 3t_{aab}, \quad A_2(B) = t_{aaa} + 3t_{abb}, \quad A_2(C) = 2t_{aab} + 2t_{abb}.$$

因此

$$\begin{aligned}
A_2(A) - A_2(C) &= t_{bbb} + t_{aab} - 2t_{abb} \\
&= -\frac{3}{2} + \left(-1 - \frac{b^2}{a^2} + \frac{b^4}{2a^4} \right) - 2 \left(-1 - \frac{a^2}{b^2} + \frac{a^4}{2b^4} \right) \\
&= -\frac{(a^2 - b^2)^2(2a^4 - b^4)}{2a^4b^4}.
\end{aligned}$$

交换 a, b 即得

$$A_2(B) - A_2(C) = -\frac{(a^2 - b^2)^2(2b^4 - a^4)}{2a^4b^4}.$$

在一阶碰撞条件 $b = \sqrt{2}a$ 下， $A_2(A) - A_2(C) = 1/4 \neq 0$ ；对称地，在 $a = \sqrt{2}b$ 下也有 $A_2(B) - A_2(C) = 1/4 \neq 0$ 。从而区分三个构型。

这给出了角向一关联递推增强的显式例子：这里的“一关联”是对角度变量而言，单个角度本身已联合依赖一个三原子子构型中的三条距离。

S8. 基本关联模板与一般递推构造

S8.1 基本关联模板

对于由 k 个不同键长变量构成的集合 $S = \{e_1, \dots, e_k\}$ ，定义基本关联模板

$$B_{[S]}(x) = \sum_{S' \in G \cdot S} \prod_{e \in S'} x_e.$$

每个键长变量集合在轨道和中只计一次。每个单项式中均不含同一键长变量的二次或更高次幂，因而关联阶与代数次数同为 k 。该模板不是“最小代数生成元”的同义词：基本关联模板也可能代数冗余。

同类变量采用相同基函数时，逐变量代入直接给出不变量

$$B_{[S],n}(Q) = B_{[S]}(\phi_n(z_1(Q)), \dots, \phi_n(z_M(Q))).$$

若 $\phi_n(z) = z^n$ ，该量恰有代数次数 kn 、关联阶 k 。若 ϕ_n 含低次项或常数项，则展开后可以含低关联项，只能保证最高关联阶不超过 k 、最高次数不超过 kn 。

本文将上述构造称为递推可分不变量（Recursive Separating Invariants, RSIs）。“Recursive”指单变量基函数由有限初值和关于阶数 n 的递推关系逐阶生成；这种形式与递归论中的原始递归模式相似。

S8.2 同幂次递推的置换不变性

置换不变性来自一个简单事实：允许的原子置换只会改变键长变量的编号，并把轨道和中的单项式相互交换。只要所有可被交换的变量使用相同的标量基和相同的递推阶数，求和前后包含的项就没有改变。

以二关联模板为例，设 $\mathcal{O}$ 是一组在原子置换下彼此等价的无序键长对。同幂次递推得到

$$B_{\mathcal{O},p}(x) = \sum_{\{e,f\} \in \mathcal{O}} x_e^p x_f^p.$$

由于两个因子的幂次相同，即 $p = q$ ，交换 e 与 f 不改变单项式；其他原子置换也只会把 $\mathcal{O}$ 中的键长对重新排列。因此 $B_{\mathcal{O},p}$ 仍然置换不变。

同样的理由适用于任意关联阶：把一个基本关联模板中的所有同类变量统一替换为 $\phi_n(x_e)$ ，只会改变每个变量采用的单变量函数，不会改变轨道求和的方式。若对可相互交换的两个因子使用不同幂次 $p \neq q$ ，单独的 $x_e^p x_f^q$ 一般不再不变，需要另行对称化；本文采用同类变量共享递推阶数的构造。

S9. 径向递推、降幂与高阶病态

S9.1 径向变量与函数族

首先以同一个固定长度尺度 $\ell > 0$ 对全部键长作无量纲化：

$$\rho_e = \frac{r_e}{\ell}.$$

尺度 ℓ 不随原子编号改变，但是随原子类别改变，并作为手工指定的超参数固定。本文使用以下四类径向函数序列：

$$f_n^{\text{poly}}(\rho) = \rho^n, \quad f_n^{\text{rec}}(\rho) = \rho^{-n}, \quad f_n^{\text{exp}}(\rho; \alpha) = e^{-n\alpha\rho}, \quad f_n^{\text{G}}(\rho; \alpha) = e^{-n\alpha\rho^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

其中 α 同样手工指定，不随模型训练而优化。对于多项式和倒数函数， n 是通常的幂次；对于指数和 Gaussian 函数， n 是基函数的递推阶数并同时控制衰减速率。将同类径向变量以相同函数和相同递推阶数代入第 S8 节的基本关联模板，所得各阶描述符保持原有的置换不变性和关联阶。

S9.2 高次幂和的病态性

以正变量的一关联幂和

$$p_n = \sum_{i=1}^M x_i^n$$

为例，其高阶病态性至少包含三个层面。

第一，若 $|x_i|$ 明显偏离 1，直接形成 x_i^n 会随 n 指数放大或缩小，造成巨大的不同幂和多项式的尺度差异以及内部累加时的浮点上溢或下溢。

第二，高阶幂和会逐渐由极值变量支配。令 $a = \max_i x_i > 0$ 、 $x_i = a\rho_i$ ，其中 $0 < \rho_i \leq 1$ 。当最大值唯一时，

$$p_n = a^n \left(1 + \sum_{i \neq i_{\max}} \rho_i^n \right).$$

非最大项的相对贡献按 ρ_i^n 指数衰减，并且

$$p_n^{1/n} \longrightarrow \max_i x_i.$$

所以当 n 很大时, 多项式的值由最大的 x_i 支配: 若 $x_i = r_i$, 它由最大距离支配; 若 $x_i = 1/r_i$ 或 e^{-r_i} , 它主要由最短距离支配。

第三, 即使在精确算术中, 完整幂和能够恢复无序多重集, 逆恢复也可能病态。前 M 个幂和关于 $x_1, \dots, x_M$ 的 Jacobian 满足

$$(J_p)_{ni} = nx_i^{n-1}, \quad \det J_p = M! \prod_{i < j} (x_j - x_i).$$

当若干键值接近时, Vandermonde 乘积变小, 微小的矩误差可能对应较大的根误差; 键值完全相同时, 该带标号 Jacobian 降秩。这与前向求值中的动态范围和极值支配是不同的问题。

S9.3 开根与对数降幂

对于能够保证非负的 d 阶描述符 $P_d(Q)$, 可以按其总阶数作开根降幂:

$$R_d(Q) = P_d(Q)^{1/d}.$$

二阶正值幂和取平方根, 更高阶幂和取相应的 d 次根。若 $P_d > 0$, 也可使用对数降幂

$$L_d(Q) = \frac{1}{d} \log P_d(Q) = \log R_d(Q).$$

在正值域内, 二者只是可逆的单调坐标变换:

$$P_d = R_d^d = e^{dL_d}.$$

因此, 开根和对数降幂不会丢失单个原始描述符的精确信息; $P_d = 0$ 时仍可开根, 但对数形式不定义。

对于 d 次齐次多项式, 开根的尺度作用最清楚:

$$P_d(cx) = c^d P_d(x) \implies R_d(cx) = c R_d(x), \quad c > 0.$$

它把高次多项式重新拉回近似一次量的尺度。对数形式则把乘法尺度变为加法平移; 对于使用指数和 Gaussian 基函数对应的多项式, 开根和对数仍会压缩输出的动态范围。

这给出了两种降幂操作改善拟合的一种潜在可能原因: 它们使不同次数的输入多项式具有更接近的数值尺度, 减轻后续模型需要自行处理的尺度不平衡。开根和对数主要缓解前向数值尺度问题, 并不能消除第 S9.2 节所述的极值支配或 Vandermonde 型逆问题。本文的测试主要使用开根降幂法。

S9.4 替代性的单变量递推

普通幂基满足

$$\phi_0(z) = 1, \quad \phi_1(z) = z, \quad \phi_{n+1}(z) = z\phi_n(z).$$

一种未在本文测试中使用的替代思路, 是先把工作区间内的径向变量变换到 $z \in [-1, 1]$, 再以有界多项式序列代替普通幂。例如, 第一类 Chebyshev 多项式满足

$$T_0(z) = 1, \quad T_1(z) = z, \quad T_{n+1}(z) = 2zT_n(z) - T_{n-1}(z),$$

Legendre 多项式满足

$$P_0(z) = 1, \quad P_1(z) = z, \quad P_{n+1}(z) = \frac{(2n+1)zP_n(z) - nP_{n-1}(z)}{n+1}.$$

在 $[-1, 1]$ 上，两类多项式的函数值均有界。由于 T_n 和 P_n 都是最高次项非零的 n 次多项式，保留零阶至 D 阶的完整单变量序列时，它们与 $1, z, \dots, z^D$ 张成同一个多项式空间；相应换基矩阵是可逆三角矩阵。因此，完整单变量截断下三种基具有相同的代数信息容量，区别主要在数值尺度和特征组合。

Chebyshev 和 Legendre 径向递推均未用于本文数值测试，因而这里只把它们作为潜在方案。实际截断中一关联多项式的代数次数一般显著高于其余，所以这类替代递推预计首先对一关联多项式帮助最多；在高关联模板中使用，技术上也相较于一阶更为复杂。

S10. 角度余弦、递推与轨道求和

S10.1 键角余弦的计算

对三个互异原子，以 j 为中心、 $\{i, k\}$ 为无序端点对，令

$$\mathbf{a} = \mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j, \quad \mathbf{b} = \mathbf{q}_k - \mathbf{q}_j.$$

键角 $\theta \in [0, \pi]$ 的余弦可直接由点积计算：

$$z_\theta(j; \{i, k\}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{r_{ij}^2 + r_{jk}^2 - r_{ik}^2}{2r_{ij}r_{jk}}.$$

因此既可从笛卡尔坐标计算，也可由三条距离通过余弦定理得到，无需先求出 θ 。交换两个端点不改变其值，但中心与端点的角色不能互换。枚举全部三原子组合及中心选择时，共有 $N \binom{N-1}{2}$ 个键角变量。

S10.2 二面角余弦与有向二面角的区别

对四个互异原子，取中心边 $\{j, k\}$ 和端点对 $\{i, l\}$ ，考察包含中心边的两个平面 (i, j, k) 与 (l, j, k) 。令

$$\mathbf{c} = \mathbf{q}_k - \mathbf{q}_j, \quad \mathbf{a} = \mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j, \quad \mathbf{b} = \mathbf{q}_l - \mathbf{q}_j,$$

并以相同的叉乘顺序定义两个法向量：

$$\mathbf{n}_i = \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad \mathbf{n}_l = \mathbf{b} \times \mathbf{c}.$$

本文采用的二面角余弦为

$$z_\phi(\{j, k\}; \{i, l\}) = \frac{\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_l}{\|\mathbf{n}_i\| \|\mathbf{n}_l\|}.$$

该定义在两个法向量均非零时成立。交换 i, l 只交换两个法向量；交换 j, k 则使两个法向量同时变号，所以两种交换均不改变 z_ϕ 。因此可以分别将中心边与端点对视为无序对，但二者的角色不能互换。按 $j < k, i < l$ 枚举时，变量总数为

$$M_\phi = \binom{N}{2} \binom{N-2}{2} = 6 \binom{N}{4}.$$

常见的有向二面角还区分绕中心轴的扭转方向，而本文在上述法向量约定下只保留余弦，因此 ϕ 与 $-\phi$ 给出相同变量。“无向”并不是对余弦取绝对值：两个端点处于中心轴同侧的同一半平面内时 $z_\phi = 1$ ，处于相反半平面内时 $z_\phi = -1$ 。

S10.3 正弦和反三角函数的使用风险

本文直接使用余弦并在其上递推，主要是为了避免显式角度或正弦表示在特殊构型下引入求导奇异性。例如，由键角余弦 z 恢复 $\theta = \arccos z$ ，或构造 $\sin \theta = \sqrt{1 - z^2}$ ，对 z 求导时均会出现 $\sqrt{1 - z^2}$ 分母，在共线构型对应的 $z = \pm 1$ 处奇异。直接从余弦递推高阶角向函数，无需经过这些中间表示，也无需处理有向角的分支选择。

键角余弦本身的定义风险较小：通常的分子构型域排除原子重合，其分母中的两条键长非零，因此即使三个原子共线，余弦及其笛卡尔导数仍有定义。这里避免的是额外引入的角度或正弦表示的奇异性，而不是排除线性构型。

二面角余弦的风险更大，因为不发生原子重合也可能出现零法向量：任一端点与中心键的两个原子共线，就会使对应平面失去定义，四原子全部共线当然也包含在内。近共线时，法向量归一化还可能放大数值误差和导数；仅使用余弦与递推不能消除这一几何退化。

S10.4 用倍角余弦代替余弦幂的递推

对任一键角或二面角，统一记角度为 α ，初始变量为 $z = \cos \alpha$ 。若直接使用幂基，第 n 阶函数是 $z^n = (\cos \alpha)^n$ ；本文则用 Chebyshev 递推

$$T_n(z) = \cos(n\alpha).$$

代替一般的幂递推。二者不是同一个函数。例如，

$$T_2(z) = 2z^2 - 1 = \cos(2\alpha), \quad T_3(z) = 4z^3 - 3z = \cos(3\alpha).$$

一般的幂递推，随 n 增大后，最大的 z 对应的 z^n 逐渐支配整个多项式，并且 z^n 本身趋于零。 n 较大后得到的多项式逐渐病态。Chebyshev 递推则以不同倍频提供振荡的角向基函数。

由余弦的和差公式，可以得到三项递推

$$T_0(z) = 1, \quad T_1(z) = z, \quad T_{n+1}(z) = 2zT_n(z) - T_{n-1}(z).$$

因此从初始余弦值出发，仅用乘加运算即可生成全部 $\cos(n\alpha)$ 基函数/单项式，无需实际求角度或逐阶调用三角函数。各阶 T_n 仍是余弦变量的多项式，且在 $[-1, 1]$ 上满足 $|T_n(z)| \leq 1$ ；

S10.5 与键长相同的单项式轨道求和

将上述键角、二面角余弦作为基本变量后，其对称化原理与键长完全相同。原子置换 g 作用于角度索引，保持中心和端点的角色，且有

$$z_e(gQ) = z_{g^{-1}e}(Q).$$

对一个单项式轨道 $\mathcal{O}$ ，轨道和

$$I_{\mathcal{O}}(z) = \sum_{m \in \mathcal{O}} m(z)$$

在原子置换下只发生求和项的重排，因此置换不变。若在同类变量上采用相同的递推变换 $z_e \mapsto T_n(z_e)$ ，所得 $I_{\mathcal{O}}(T_n(z))$ 仍然不变。

本文使用键角和二面角的一关联模板，这里的关联阶相对于所选角度变量定义，不能直接等同于这些角度所涉及的距离变量的关联阶。对键角的一次变量轨道 $E_{\theta,\beta}$ ，计算

$$F_{\theta,\beta,n}(Q) = \sum_{e \in E_{\theta,\beta}} T_n(z_\theta(e; Q)).$$

对二面角的一次变量轨道 $E_{\phi,\beta}$ ，计算

$$F_{\phi,\beta,n}(Q) = \sum_{e \in E_{\phi,\beta}} T_n(z_\phi(e; Q)).$$

对含多个变量因子的基本关联模板，同样是先逐变量递推，再按原模板相乘、求和；区别仅在于基本变量取键长函数还是角度余弦，而不在轨道求和原理。多元素体系按允许的同元素原子置换构造轨道，并保留中心与端点的类型和角色。

S11. 斜线截断求值复杂度与存储

S11.1 斜线截断与标量基划分

令 K 为保留的最高关联阶， $\mathcal{T}_k$ 为第 k 阶采用的基本关联模板集合。对每个关联阶 k ，可以同时使用多种单变量标量基。记这些基的类别为 $b \in \mathcal{B}_k$ ，第 b 类中保留的标量基函数数目为 $D_{k,b}$ ，并定义

$$D_k = \sum_{b \in \mathcal{B}_k} D_{k,b}.$$

D_k 是第 k 关联阶所使用的不同标量基函数总数，也是本文斜线截断在该关联阶上的参数指标。不同径向变换并不是斜线截断之外的另一套选择，而是 D_k 内部的配额划分。例如，若某一关联阶同时采用倒数、指数和 Gaussian 三类标量基，则分别指定 $D_{k,\text{rec}}$ 、 $D_{k,\text{exp}}$ 和 $D_{k,G}$ ，三者之和就是 D_k 。

使用的全体第 b 类标量基记为

$$\phi_1^{(b)}, \dots, \phi_{D_{k,b}}^{(b)},$$

则把这些函数逐一代入 $\mathcal{T}_k$ 中的基本关联模板，得到该关联阶保留的描述符。我们使用的斜线截断的核心是允许 D_k 随 k 改变：低关联阶可以分配更多标量基，高关联阶则使用较小的标量基预算。因此最高关联阶 K 、各阶总指标 D_k ，以及每个 D_k 在不同标量基类别之间的具体划分，共同决定多项式的使用方式于数目。

S11.2 一般求值成本

全距离描述共有

$$M = \binom{N}{2} = O(N^2)$$

个键长变量。一个 k 阶基本关联单项式从中选取 k 个不同变量；全体 k 阶基本关联不变量的单项式轨道合起来覆盖这些选择，故单项式总数的粗上界为

$$\binom{M}{k} \leq M^k = O(N^{2k}).$$

对每个键长变量预计算第 k 关联阶分配的 D_k 个标量基函数，需要

$$O(MD_k) = O(D_k N^2)$$

次递推运算。若一个 k 阶单项式中的每个因子都可从这 D_k 个标量基函数中独立选取，则每个原始单项式最多对应 D_k^k 个组合。计算每个组合的 k 个因子乘积并累加到相应不变量，直接求值的粗上界为

$$O\left(k\binom{M}{k}D_k^k\right)\subseteq O\left(kN^{2k}D_k^k\right).$$

这一估计面向全体 k 阶模板和完整混合指数，是有意取宽的上界。

对固定数目的基函数族，常见直接求值上界如下。为简化记号，表中的 D 表示相应关联阶标量基预算 D_k 的上界；多重指标均按所注明方式选取。

描述符	单阶变量或组合数	递推和聚合成本
距离一关联	$M_r = \binom{N}{2}$	$O(N^2D)$
全幂和	$M_r = \binom{N}{2}$	$O(N^4)$
距离二关联，完整混合指数	$O(N^4)$	$O(N^4D^2)$
键角一关联	$M_\theta = N\binom{N-1}{2}$	$O(N^3D)$
无向二面角一关联	$M_\phi = \binom{N}{2}\binom{N-2}{2}$	$O(N^4D)$

S11.3 流式递推与训练内存

单变量幂基只需保留当前阶，三项递推只需相邻两阶。同幂次方案因此可在每一阶即时聚合，以 $O(L)$ 递推工作区生成全部输出；保存输出另需 $O(W)$ 空间，模板索引也需单独存储。完整混合指数通常需缓存 $O(LD)$ 的递推表或付出重算成本。反向自动微分保存计算图时可能占用与总运算数相关的内存，不能直接沿用前向流式计算的 $O(L)$ 结论。

SI 补充参考文献

除正文列出的 Boutin–Kemper 两篇构型重构论文外，本 SI 使用以下基础来源：

3.

G. Kemper, "Separating Invariants," *Journal of Symbolic Computation* **44**, 1212–1222 (2009). DOI: [10.1016/j.jsc.2008.02.012](#)；作者公开稿。

4.

NIST Digital Library of Mathematical Functions, Chapter 18, "Orthogonal Polynomials," 尤其是 [§18.9：递推与导数公式](#) 和 [§18.14：不等式](#)。